

Guia de trabajos prácticos N° 2

Máquina multinivel - Arcosim

Construir en **Arcosim** módulos específicos para resolver los siguientes problemas.

1. Codificar una fecha en un formato que utilice 16 bits para representar el año, 8 bits para el mes y 8 bits para el día.
 - a. Utilizar dos Shifters, dos ALUs y tres Consts de entrada, junto con un Display para mostrar el resultado.
 - b. Crear un decodificador de la fecha.
2. Crear un contador:
 - a. Utilizando una ALU, se incrementa en 1 un valor con cada ciclo del clock.
 - b. Utilizando un MUX, modificar el contador para que se resetee cuando llega a 60.
 - c. Agregar otro contador que se incremente en 1 cada vez que el primero llegó a 60.
3. Hacer un componente que reciba valores en dos buses de 32 bits y devuelva en un bus el menor de ellos.
4. Crear un componente que reciba una entrada de 32 bits donde, los 4 primeros bits sean un código de operación, los siguientes 14 bits sean el primer operando, y los últimos 14 bits el segundo operando. El componente debe desensamblar la instrucción realizar la operación entre ambos operando y devolver el resultado en 14 bits por un Display.

Operaciones	Significado
0000	$A + B$
0001	$A - B$
0010	$A * B$
0011	A / B

5. Armar un componente con una única ALU (con capacidad para realizar las 4 operaciones básicas) que reciba en un bus de 32 bits dos operandos (16 y 16) y realice las cuatro operaciones y las deje en cuatro Display diferentes.
6. Contar la cantidad de bits en 1 que se reciben por bus de 32 bits.
7. Armar un dispositivo que permita almacenar un valor en un registro, donde reciba en un bus el número binario del registro a configurar y en otro bus el valor del registro.
8. Hacer un dispositivo con 16 registros, que reciba en el bus 1 un valor decimal y en el bus 2 otro valor decimal y copie automáticamente el valor del registro indicado en el bus 1 al registro indicado en el bus 2.